Linked List Operations

เนื่องจากว่าคนออกโจทย์ ขี้เกียจแต่งเนื้อเรื่องละ เอาเป็นว่าจะให้โจทย์แบบนี้ละกัน กำหนดให้มี Singly Linked List หนึ่งชุด ซึ่งในตอนเริ่มต้นยังไม่มี Node อยู่ภายใน Linked List ระบบจะดำเนินการทั้งหมด n คำสั่ง โดยแต่ละคำสั่งจะเป็นการเพิ่ม Node ลบ Node หรือแสดงข้อมูลภายใน Linked List คุณจะต้องเขียนเฉพาะฟังก์ชันสำหรับเพิ่มและลบ Node จากด้านหน้าและด้านหลังของ Linked List

คำสั่งทั้ง n คำสั่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้

คำสั่ง	**การทำงาน**
1 x	เพิ่ม Node ที่มีค่า x ไว้ด้านหลังสุดของ Linked List
2 x	เพิ่ม Node ที่มีค่า x ไว้ด้านหน้าสุดของ Linked List
3	ลบ Node ที่อยู่ด้านหน้าสุดของ Linked List
4	ลบ Node ที่อยู่ด้านหลังสุดของ Linked List
5	แสดงข้อมูลทั้งหมดใน Linked List จากด้านหน้าไปด้านหลัง

รับประกันว่าในขณะที่มีการเรียกคำสั่งลบ Linked List จะมี Node อยู่อย่างน้อยหนึ่ง Node เสมอ

งานของคุณ (Your Task)

เขียนฟังก์ชันสำหรับจัดการ Singly Linked List ให้ทำงานได้ถูกต้องตามคำสั่งที่กำหนด โดยคุณจะต้องเขียนฟังก์ชันสำหรับ

- เพิ่ม Node ทางด้านหลัง
- เพิ่ม Node ทางด้านหน้า
- ลบ Node ทางด้านหน้า
- ลบ Node ทางด้านหลัง

ข้อนี้มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างจากรูปแบบปรกติ

โปรดดูส่วนท้ายของโจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

รายละเอียดของโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
void push_back(int data)
```

โดยที่พารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ

- data เป็นค่าที่จะเก็บไว้ใน Node ใหม่
- ฟังก์ชันจะต้องสร้าง Node ใหม่ และนำ Node ดังกล่าวไปต่อไว้ด้านหลังสุดของ Linked List

```
void push_front(int data)
```

โดยที่พารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ

- data เป็นค่าที่จะเก็บไว้ใน Node ใหม่
- ฟังก์ชันจะต้องสร้าง Node ใหม่ และนำ Node ดังกล่าวไปต่อไว้ด้านหน้าสุดของ Linked List

```
void deleteNodefront()
```

โดยฟังก์ชันจะต้องลบ Node ที่อยู่ด้านหน้าสุดของ Linked List และปรับค่า head ให้ถูกต้อง

```
void deleteNodeback()
```

โดยฟังก์ชันจะต้องลบ Node ที่อยู่ด้านหลังสุดของ Linked List และปรับการเชื่อมต่อของ Node ที่ให้ถูกต้อง

ระบบได้เตรียมส่วนประกอบต่อไปนี้ไว้ให้แล้ว

```
struct Node
{
    int data;
    Node *next;
};

extern Node *head;

Node *createNode(int data);
void printList();
```

ฟังก์ชัน createNode(data) จะสร้าง Node ใหม่ที่มีค่า data และคืนตัวชี้ไปยัง Node ฟังก์ชัน printList() จะทำหน้าที่แสดงค่า data ของทุก Node ตั้งแต่ head ไปจนถึง Node สุดท้าย และคุณไม่ต้องเขียนฟังก์ชันดังกล่าว

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \leq n \leq 5000$ โดย n คือจำนวนคำสั่งทั้งหมด
- $-10^9 \leq data \leq 10^9$
- Linked List จะเป็น Linked List ว่างก่อนเริ่มคำสั่งแรก
- รับประกันว่าทุกครั้งที่มีการเรียก deleteNodefront() หรือ deleteNodeback() จะมี Node อยู่ใน Linked List อย่างน้อยหนึ่ง Node
- คำสั่งที่ 1 ถึง n จะเป็นหนึ่งในคำสั่ง 1, 2, 3, 4 หรือ 5 ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ตัวอย่าง

Input	Output
8 1 10 1 20 2 5 5 3 5 4 5	5 10 20 10 20 10

ข้อกำหนด

ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	16 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	30%	มีการเรียกใช้เฉพาะ push_back
2	15%	มีการเรียกใช้เฉพาะ push_back และ push_front
3	35%	มีการเรียกใช้เฉพาะ push_back, push_front และ deleteNodeback
4	20%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

สำหรับข้อนี้วิธีการเขียนโปรแกรมและส่งโปรแกรมเข้าสู่ระบบเกรดเดอร์ (Grader) จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบทั่วไปของการเขียนโปรแกรม ที่คุณจะต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้าและส่วนแสดงผล โดยในข้อนี้คุณจะต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะส่วนการคำนวณที่จำเป็นลงในฟังก์ชันที่กำหนดให้โดยข้อมูลนำเข้าต่าง ๆ จะสามารถใช้ได้ผ่านพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน และผลการคำนวณหรือการเปลี่ยนแปลงของ Linked List จะดำเนินการผ่านฟังก์ชันดังกล่าว โดยที่คุณไม่ต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้า และไม่ต้องเขียนส่วนแสดงผล รูปแบบส่วนนี้ยึดตามคำแนะนำของโจทย์ตัวอย่าง

คุณจะได้รับไฟล์ต่าง ๆ 7 ไฟล์ดังนี้ คุณจะต้องแก้ไขไฟล์เดียวตามที่โจทย์กำหนด และส่งไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ

- grader.cpp เป็นไฟล์หลักที่ทำหน้าที่รับข้อมูลนำเข้า เรียกใช้ฟังก์ชัน และส่งออกผลลัพธ์
- C1T45.h เป็นไฟล์ส่วนหัวซึ่งประกาศโครงสร้าง Node ตัวแปรและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ใช้ในโจทย์
- C1T45.cpp เป็นไฟล์ที่คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันทั้ง 4 ฟังก์ชัน และเป็นไฟล์ที่คุณส่งเข้าสู่ระบบ (ในไฟล์ C1T45.cpp ห้ามมีฟังก์ชัน main() แต่มีฟังก์ชันอื่น ๆ ได้)
- run_cpp.sh เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้บนระบบ Linux และ macOS
- compile_cpp.sh เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้บนระบบ Linux และ macOS
- run_cpp.bat เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้บนระบบ Windows
- compile_cpp.bat เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้บนระบบ Windows

คุณจะได้รับไฟล์ .zip ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ โดยในไฟล์ดังกล่าวเมื่อขยาย (extract) ออกมาแล้วจะมีไฟล์ทั้ง 7 อยู่ คุณควรใช้ text editor หรือ IDE ในการแก้ไขไฟล์ C1T45.cpp และทำการคอมไพล์หรือรันโปรแกรมผ่านการเรียกใช้ compile_cpp.sh หรือ run_cpp.sh หรือ compile_cpp.bat หรือ run_cpp.bat เมื่อคุณเรียกไฟล์ run_cpp.sh หรือ run_cpp.bat เพื่อทำการรันโปรแกรม โปรแกรมจะทำงานตามที่ได้ระบุไว้ในไฟล์ grader.cpp ซึ่งจะเป็นผู้รับคำสั่ง เรียกใช้ฟังก์ชันใน C1T45.cpp และเรียก printList() เมื่อได้รับคำสั่ง 5 รูปแบบการแยก grader ออกจากไฟล์ที่คุณส่งเป็นไปตามแนวทางของโจทย์ตัวอย่าง